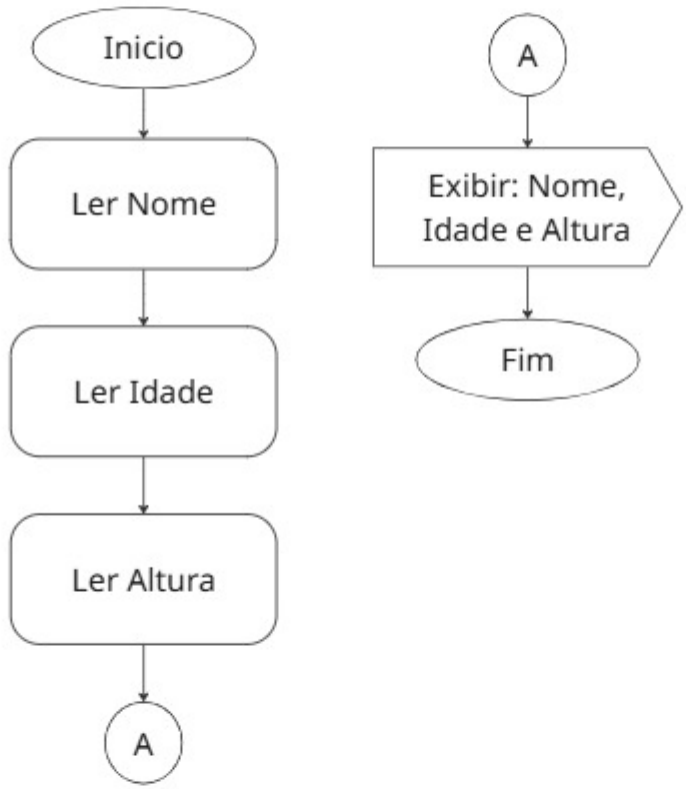
Algoritmos e Programação – AP

- **Exercício Proposto 1 – Armazenamento e apresentação**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Crie variáveis para armazenar seu nome, idade e altura. Exiba-as formatadas no console.

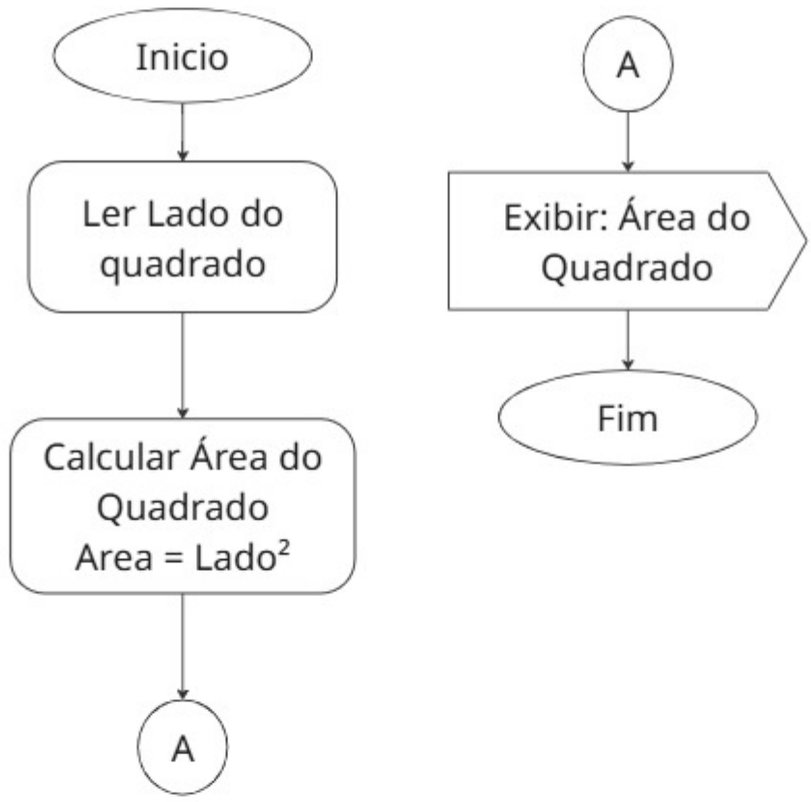



```
Armazenamento.java > ...
//Armazenar Nome idade e altura
public class Armazenamento {
    Run | Debug
    public static void main (String [] args){
        String nome = "Guimes";
        double altura = 1.68;
        int idade = 30;
        System.out.println("Sou o " + nome + ", minha altura é " + altura + ", e minha idade é " + idade);

}}
```

Algoritmos e Programação – AP

- **Exercício Proposto 2 – Área de um quadrado**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Faça um programa que calcule a área de um quadrado.

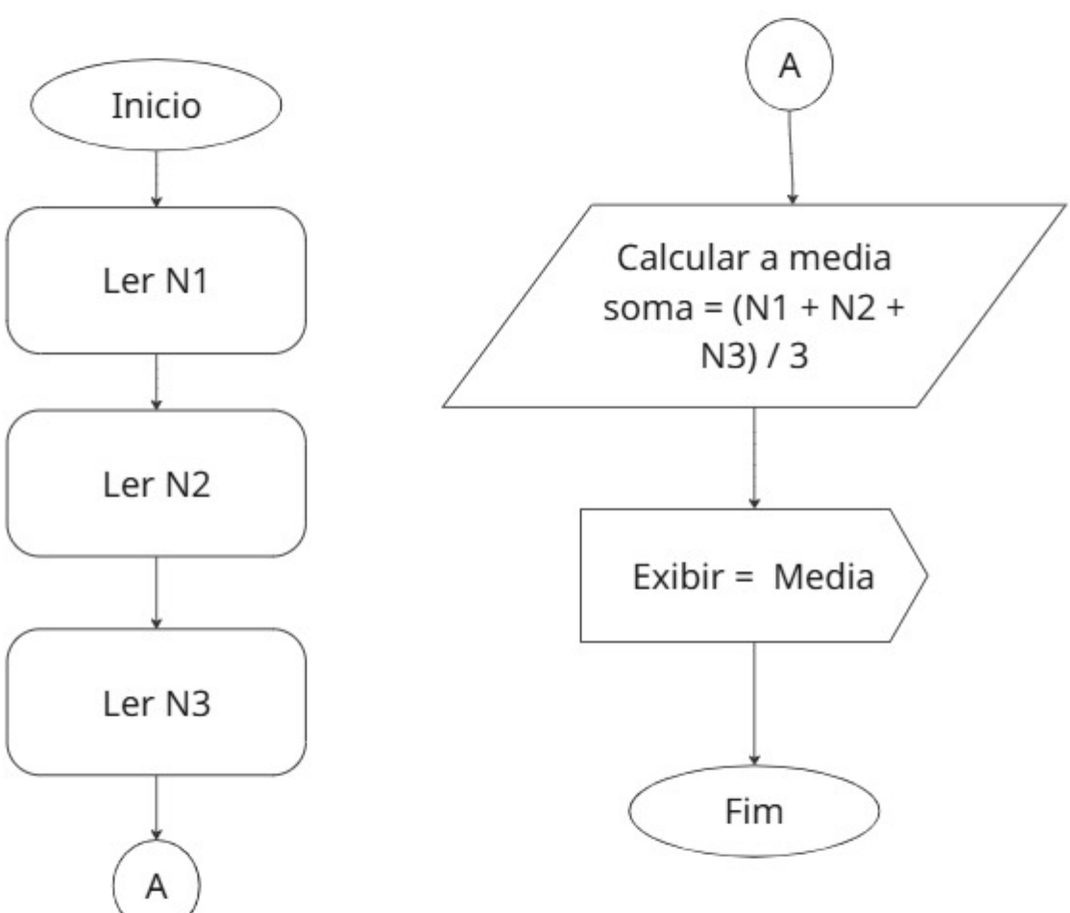


AreaQuadrado.java > AreaQuadrado

```java
//Fazer um programa para calcular a area de um quadrado
import java.util.Scanner;
public class AreaQuadrado {
    Run | Debug
    public static void main (String [] args){
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Calcular a area de uma quadrado");
        System.out.print(s: "Colocar o valor da area: ");
        int ladoQuadrado = leitor.nextInt();
        int somaLados = ladoQuadrado * ladoQuadrado;
        System.out.println("Resultado: " + somaLados);
        leitor.close();
    }
}
```

Algoritmos e Programação – AP

- **Exercício Proposto 3 – Cálculo da média**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Leia três notas, calcule a média aritmética e exiba o resultado com duas casas decimais.

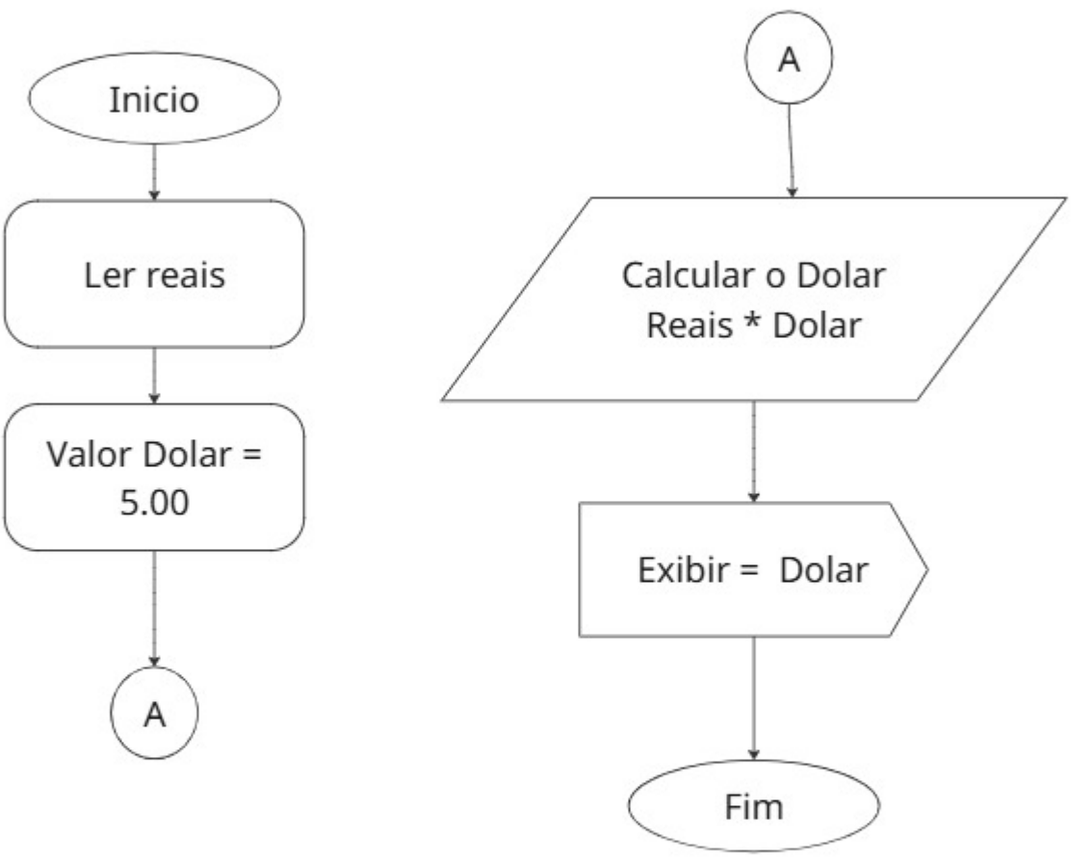


CalculoMedia.java > ...

```java
//Calcular  a media de 3 valores
import java.util.Scanner;
public class CalculoMedia {
    Run | Debug
    public static void main (String []args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Coloca a nota 1: ");
        int nota1 = scanner.nextInt();
        System.out.print(s: "Coloca a nota 2: ");
        int nota2 = scanner.nextInt();
        System.out.print(s: "Coloca a nota 3: ");
        int nota3 = scanner.nextInt();
        int soma = nota1 + nota2 + nota3;
        System.out.println("Soma: " + nota1 + "+" + nota2 + "+" + nota3 + " = " + soma);
        int mediaNotas = soma / 3;
        System.out.print("Resultado: " + mediaNotas);
        scanner.close();
    }
}
```

Algoritmos e Programação – AP

- **Exercício Proposto 4 – Conversor de moedas**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Crie um conversor de moedas que transforme um valor monetário de Reais para Dólares (considere a cotação fixa de *5.00*).

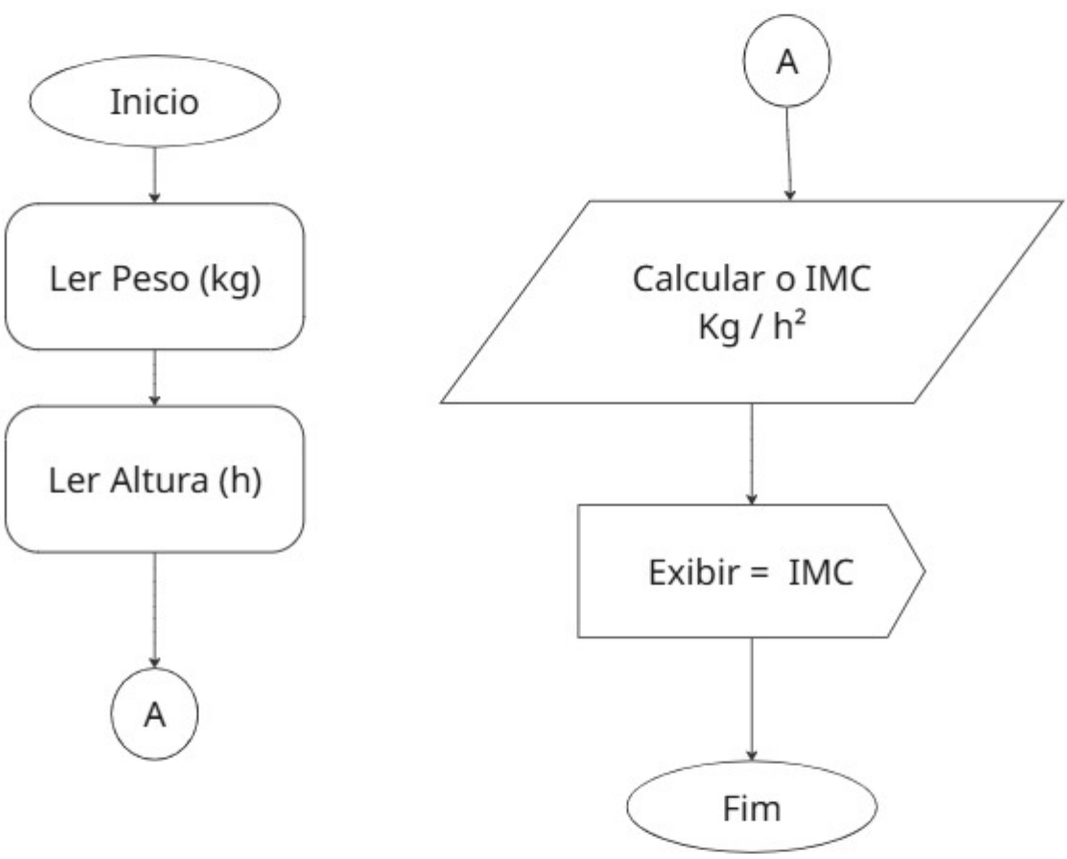


C:\Users\rodri\Documents\Faculdade\1Sem\Algoritmo_e_Programacao\FluxoTEC_Calvetti\ResolucaoExercicioT03\AreaQuadrado.java

```java
import java.util.Scanner;
public class ConversorMoedas {
    Run | Debug
    public static void main (String [] args){
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Insira o valor em reais: ");
        double reais = leitor. nextDouble();
        System.out.println("Converter " + reais + " para Dólar");
        double dolar = 5.00;
        double multiCon = reais * dolar;
        System.out.println("O valor final: " + reais + " X " + dolar);
        System.out.print("Convertido para: " + multiCon);
        leitor.close();
    }
}
```

Algoritmos e Programação – AP

- **Exercício Proposto 5 – Cálculo do IMC**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Calcule o *IMC* (*Peso* / *Altura²*). Use *Math.pow* ou multiplicação simples para obter o quadrado.

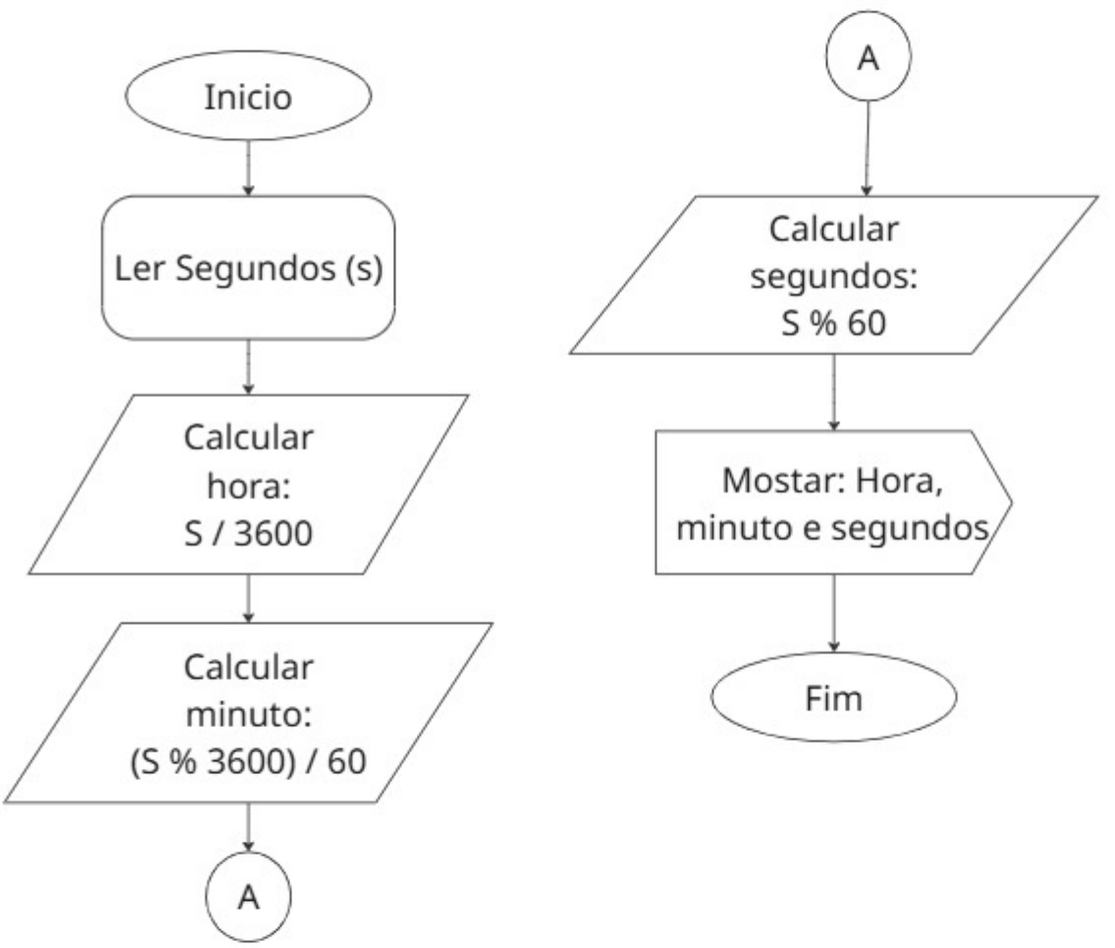


CalculoIMC.java > ...

```java
// Calcular IMC
import java.util.Scanner;
public class CalculoIMC {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args){
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Coloque seu peso aqui: ");
        double pesoKG = leitor.nextDouble();
        System.out.print(s: " Coloque sua altura aqui: ");
        double alturaM = leitor.nextDouble();
        System.out.println("Calcular IMC: " + pesoKG + " / " + alturaM + " * " + alturaM);
        double somaIMC = pesoKG / Math.pow(alturaM, b: 2);
        System.out.print("Resultado IMC: " + somaIMC);
        leitor.close();
    }
}
```

Algoritmos e Programação – AP

- **Exercício Proposto 6 – Transformação de base de tempo**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba um valor em segundos e transforme em: Horas, Minutos e Segundos (Dica: use / e %).



TransformacaoTempo.java > TransformacaoTempo

```java
import java.util.Scanner;
public class TransformacaoTempo {
    Run | Debug
    public static void main (String [] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Coloque um valor aqui em segundos: ");
        int tempoSegundos = scanner.nextInt();
        System.out.println(x: "Calculando... ");
        int segundoHoras = tempoSegundos / 3600;
        int horasMinutos = (tempoSegundos % 3600) / 60;
        int minutosSegundos = tempoSegundos % 60;

        System.out.println(segundoHoras + "h " + horasMinutos + "m " + minutosSegundos + "s ");
        scanner.close();
    }
}
```